

МЕТОДЫ ШТРАФНЫХ ФУНКЦИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ УСЛОВНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ

Цуканова, Н. И. Методы оптимизации : учебное пособие
/ Н. И. Цуканова, Г. В. Овечкин. — Рязань : РГРТУ, 2024.

2.2. ОСНОВЫ МЕТОДОВ ШТРАФНЫХ ФУНКЦИЙ

2.2.1. Определение штрафной функции

Методы штрафных функций являются одними из наиболее простых и широко известных методов решения задачи математического программирования. Основная идея методов состоит в приближенном сведении задачи минимизации при ограничениях к последовательности задач минимизации некоторой вспомогательной функции без ограничений. При этом вспомогательная функция подбирается так, чтобы она совпадала с заданной целевой функцией $f(x)$ внутри допустимой области и быстро возрастала вне её.

В качестве иллюстрации этого подхода рассмотрим функцию

$$C(X) = \begin{cases} 0, X \in F, \\ +\infty, X \notin F, \end{cases} \quad (2.13)$$

где F – допустимое множество:

$$F = \{X | g_i(X) \geq 0, i = \overline{1, m}; h_j(X) = 0, j = \overline{m+1, p}\}. \quad (2.14)$$

Комбинируя f и $C(X)$, составляем функцию

$$P(X) = f(X) + C(X). \quad (2.15)$$

Если последовательность точек при минимизации выходит за пределы допустимой области, то $P(X)$ принимает бесконечно большое значение, что можно рассматривать как «штраф» за выход из допустимой области. Эта ситуация поясняется на рис. 2.6.

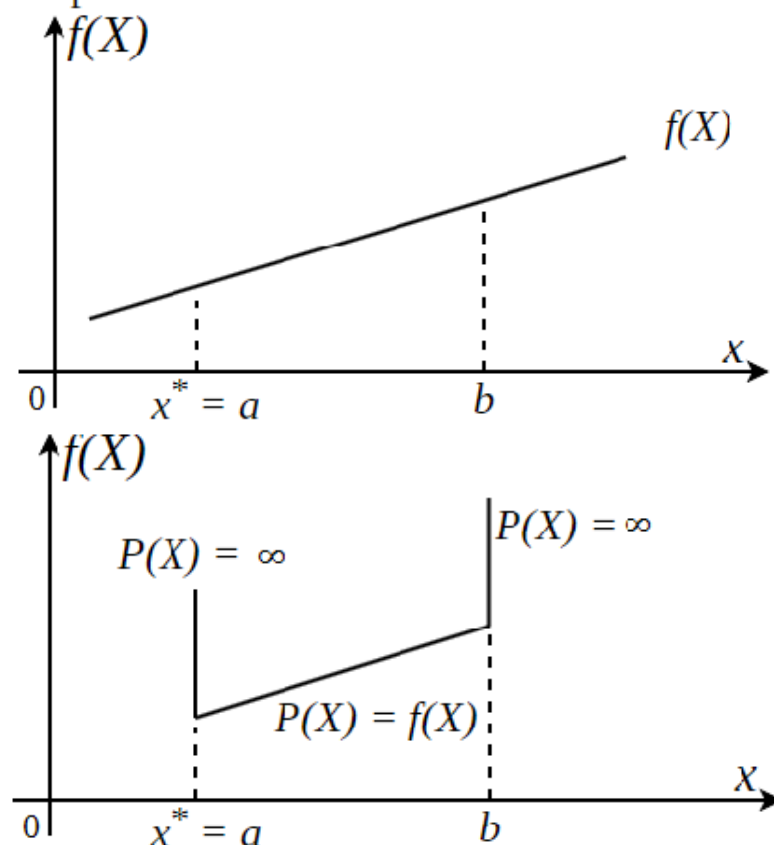


Рис. 2.6

Вспомогательная функция совпадает с заданной целевой функцией $f(x)$ внутри допустимой области и быстро возрастает вне её

Ясно, что X^* является оптимальной для задачи (A) тогда и только тогда, когда X^* решает также задачу без ограничений:

$$\min P(X), X \in E^n, \quad (2.16)$$

где E^n – n -мерное линейное векторное пространство. Таким образом, задача (A) преобразована в эквивалентную задачу без ограничений.

К сожалению, задача без ограничений вида (2.16) практически не может быть решена. Величину ∞ невозможно представить на вычислительной машине, функцию $P(X)$ трудно минимизировать из-за её разрывов.

Практическая реализация методов штрафных функций заключается в таком подборе функции $C(X)$, чтобы, с одной стороны, штраф был достаточно велик, а с другой - чтобы $C(X)$ допускала эффективное использование методов безусловной оптимизации.

Один из возможных вариантов выбора функции штрафа $C(X)$ приведен на рис. 2.7.

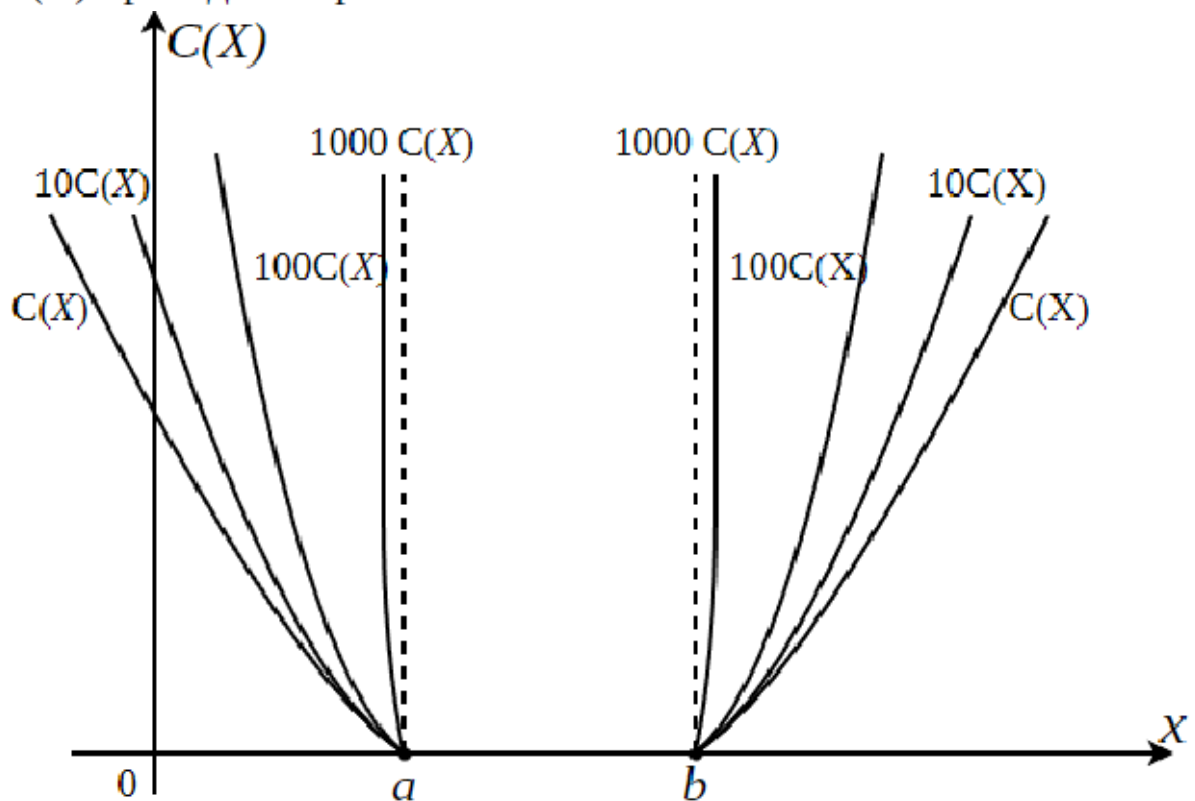


Рис. 2.7

Пример 2.2. Найти минимум функции

$$f(X) = (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 2)^2$$

при ограничении

$$h(X) = x_1 + x_2 - 4 = 0.$$

Прибавим $t * h^2(X)$ к целевой функции $f(X)$, где $t > 0$, в результате получим новую целевую функцию

$$P(X) = (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 2)^2 + t * (x_1 + x_2 - 4)^2,$$

значения которой будем считать свободными от каких-либо ограничений, $t * h^2(X)$ здесь выступает в роли «штрафа» за нарушение ограничений, а коэффициент t регулирует его размер: чем больше t , тем больше «штраф». В процессе минимизации $P(X)$ «штрафная добавка» к $f(X)$ способствует тому, чтобы вектор X в некоторой степени удовлетворял исходному ограничению $h(X)=0$. Совершенно очевидно, что, пока условие $h(x)=0$ удовлетворяется (в пределах установленного допуска), значение штрафного члена пренебрежимо мало и $P(X^*) \rightarrow f(X^*)$, когда $X \rightarrow X^*$.

Преимущество, которое получается за счет перехода от задачи минимизации при наличии ограничений (А) к задаче минимизации (2.16) в отсутствие ограничений, состоит в том, что в последнем случае минимизация $P(X)$ (2.15) может осуществляться с помощью более простых и хорошо известных алгоритмов.

2.2.2. Классификация методов штрафных функций

Методы штрафных функций делятся на три категории:

- 1) методы внутренней точки;
- 2) методы внешней точки;
- 3) комбинированные методы.

В методах внутренней точки получаемое на каждом шаге приближение к искомому оптимальному решению находится внутри допустимой области и никогда не выходит за её пределы. В методах внешней точки, наоборот, движение к оптимуму осуществляется из недопустимой области (извне) к её границе. В комбинированных методах, использование которых особенно целесообразно в случае, когда ограничения имеют вид равенств, в ходе минимизации одни из ограничивающих условий удовлетворяются, а другие не удовлетворяются. Однако все условия в пределах заданного допуска оказываются удовлетворенными при достижении искомого решения.

2.3. МЕТОД ВНУТРЕННЕЙ ТОЧКИ

2.3.1. Идея метода

Алгоритмы внутренней точки применяются при решении задач с ограничениями неравенствами типа (В):

минимизировать

$$f(X)$$

при ограничениях

$$g_i(X) \geq 0, i = \overline{1, m}. \quad (2.17)$$

В методе внутренней точки при минимизации $P(X)$ (2.15) за начальное приближение X^0 берется точка, лежащая внутри допустимой области F . В этой точке должны выполняться все ограничения – неравенства (2.17), т.е. $g_i(X^0) > 0, i = \overline{1, m}$. В процессе движения к оптимальному решению точка X^k все время находится внутри области и никогда не выходит за её пределы. Этому мешает функция $r * G(X)$, аппроксимирующая $S(X)$ в (2.15) и приближающаяся к ней изнутри допустимой области. Иначе $G(X)$ ставит барьер против выхода из допустимой области. Например, пусть

$$G(X) = \sum_{i=1}^m \frac{1}{g_i(X)} \quad (2.18)$$

или

$$G(X) = -\sum_{i=1}^m \ln g_i(X), \quad (2.19)$$

где $g_i(X) > 0, i = \overline{1, m}$.

Очевидно, что $G(X) \rightarrow \infty$ при $g_i(X) \rightarrow 0$. Таким образом, при приближении X к границе допустимой области $G(X)$ становится положительной величиной с бесконечно большим модулем (накладывается бесконечно большой штраф за нарушение ограничений).

Этот процесс иллюстрируется рис. 2.8.

Рассмотрим функцию

$$P(X, r) = f(X) + r * G(X) \quad (2.20)$$

и последовательность $\{r^k\}_1^\infty$ такую, что

$$r^k > r^{k+1} \text{ и } \lim_{k \rightarrow \infty} r^k \rightarrow 0.$$

(Размер штрафа в процессе минимизации уменьшается.)

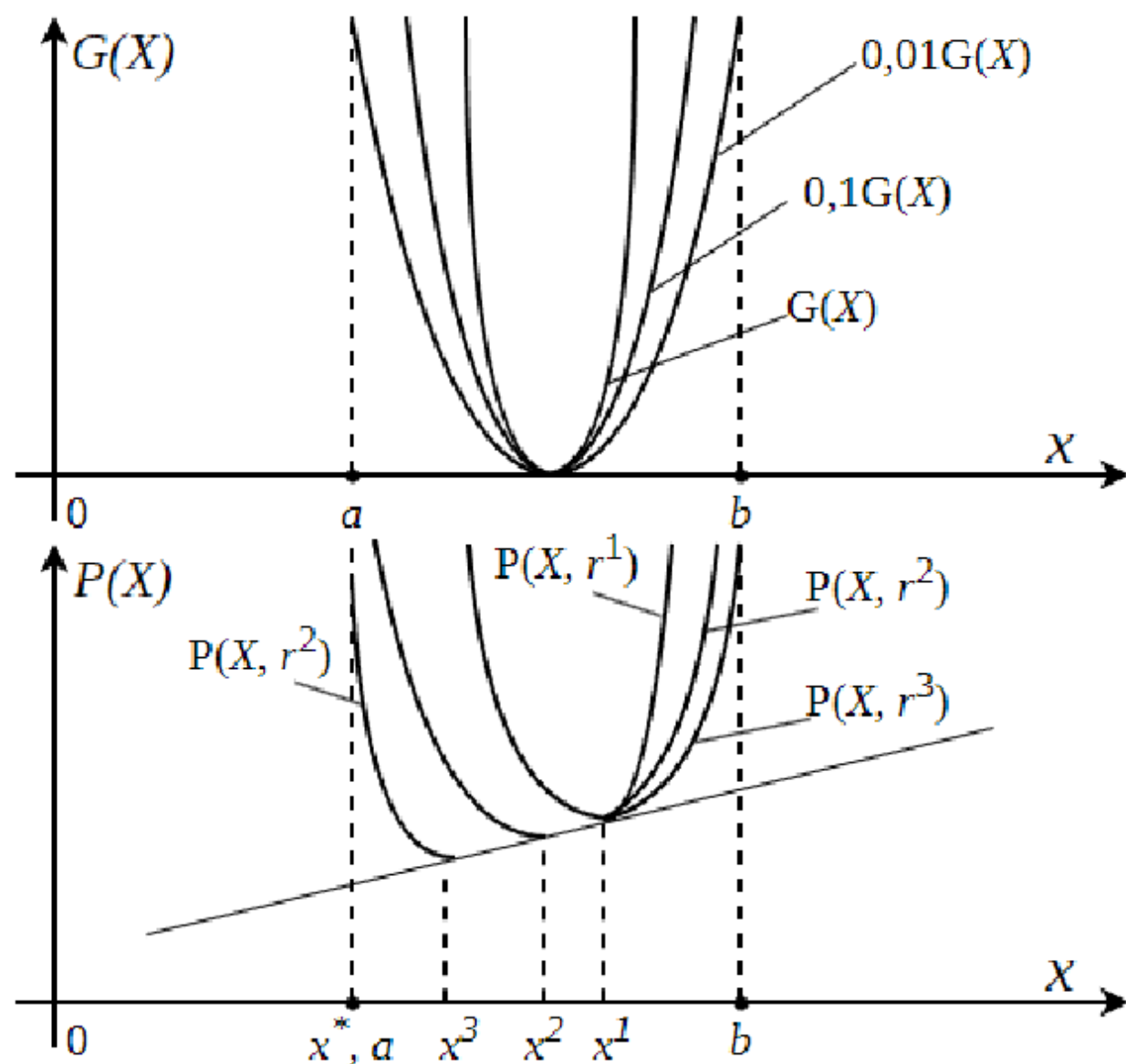


Рис. 2.8

Метод внутренней точки определяет последовательность $\{X^k\}_1^\infty$ такую, что X^k минимизирует $P(X, r^k)$ на F при каждом значении r^k .

Доказано [3], что любая предельная точка этой последовательности является в общем случае локальным минимумом для задачи (В) (рис. 2.8).

Решение задачи минимизации $P(X, r^k)$ на F может быть найдено известными методами решения задач без ограничений (например, градиентным или методом Ньютона, см. п.2.1 данного пособия или [1, 2, 4]). Для определения X^1 при $r = r^1$ отправляемся в поиск от некоторой точки X^0 , для которой $g_i(X^0) > 0, i = \overline{1, m}$. Точки, вырабатываемые методом минимизации для задач без ограничений, будут оставаться внутри допустимой области, так как при приближении точки X к границе допустимой области $G(X) \rightarrow \infty$. Таким образом, X^1 будет удовлетворять условиям $g_i(X^1) > 0, i = \overline{1, m}$. Аналогично, отправляясь от точки X^1 , определяем X^2 при $r = r^2$. Если мы продолжим оптимизацию таким способом, то вследствие того, что $G(X)$ налагает ограничение на выход из допустимой области, все точки X^k при $r = r^k$ будут находиться во внутренней части допустимой области F , т.е. для всех k $g_i(X^k) > 0, i = \overline{1, m}$.

Обычно точка минимума функции $P(X, r)$ бывает допустимой и не лежит на границе ни при каком $r > 0$. Более того, при уменьшении r уменьшается влияние штрафного члена и возрастает влияние целевой функции. Следовательно, дальнейший прогресс может быть достигнут лишь при минимизации $f(X)$, причем точка остается в допустимой области.

2.3.2. Алгоритм метода внутренней точки

Пусть G – функция от X , обладающая следующими свойствами:

1) $G(x)$ непрерывна внутри допустимой области

$$F^0 = \{X | g_i(X) > 0, i = \overline{1, m}\}; \quad (2.21)$$

2) если $\{X^k\}$ – любая бесконечная последовательность точек в F^0 , сходящаяся к X_B , и $g_i(X_B) = 0$ по крайней мере для одного i , то $\lim_{k \rightarrow \infty} G(X^k) = +\infty$.

Пусть $S(r)$ – скалярная функция от r , обладающая следующими свойствами:

1) если $r^1 > r^2 > 0$, то $S(r^1) > S(r^2) > 0$;

2) если $\{r^k\}$ – бесконечная последовательность точек, для которой $\lim_{k \rightarrow \infty} r^k = 0$, то $\lim_{k \rightarrow \infty} S(r^k) = 0$.

Алгоритм:

1. Строится функция

$$P(X, r^1) = f(X) + S(r^1) * G(X), \quad (2.22)$$

где r^1 – положительное число. В качестве начальной точки выбирается произвольная точка $X^0 \in F$ внутри допустимой области.

2. Осуществляется переход из точки X^0 в точку $X(r^1)$ локального минимума функции P в допустимой области

$F = \{X | g_i(x) \geq 0, i = \overline{1, m}\}$. Точка $X(r^1)$ будет принадлежать области F^0 (2.21) (в противном случае $P \rightarrow \infty$ вопреки предположению о том, что $X(r^1)$ – безусловный локальный минимум функции P в F).

3. Начиная из $X(r^1)$, определяем локальный минимум функции $P(X, r^2)$, где $r^1 > r^2 > 0$.

4. Процесс повторяем, т.е. находим локальный минимум функции $P(X, r^k)$, начиная переход из точки $X(r^{k-1})$, для строго убывающей последовательности $\{r^k\}$.

Описанный алгоритм сходится к точке локального минимума, если функции f и g_i непрерывны, $P(X, r^k)$ строится по описанным в п.2.3.2, п.2.3.3 правилам и допустимая область выпукла.

2.3.5. Пример выполнения практической работы

Пример 2.7. Минимизировать

$$f = 4x_1 - x_2^2 - 12$$

при ограничениях:

$$g_1 = 10x_1 - x_1^2 + 10x_2 - x_2^2 - 34 \geq 0,$$

$$g_2 = x_1 \geq 0,$$

$$g_3 = x_2 \geq 0.$$

Таблица 2.2

	r	$n=0$		$n=1$	
		$x_1(r)$	$x_2(r)$	$x_1(r)$	$x_2(r)$
r_1	2,0	$\frac{4}{3}\pi$	1,027 π	$-\frac{2}{3}\pi$	0,028 π
r_2	1,0	$\frac{4}{3}\pi$	0,709 π	$-\frac{2}{3}\pi$	0,290 π
r_3	0,5	$\frac{4}{3}\pi$	0,550 π	$-\frac{2}{3}\pi$	0,449 π
r_4	0,1	$\frac{4}{3}\pi$	0,423 π	$-\frac{2}{3}\pi$	0,576 π

Графическое решение. На рис. 2.12 изображены область допустимых значений и линии уровня целевой функции f . Допустимые точки находятся внутри и на окружности с центром в точке $(x_1 = 5, x_2 = 5)$ и радиусом 4. Линиями уровня являются параболы $x_1 = \frac{1}{4}x_2^2 + \frac{f}{4} + 3$, ветви которых симметрично выходят из точки с координатами $(\frac{f}{4} + 3, 0)$. Минимальное и максимальное значения целевой функции достигаются в точках касания линии уровня $f = 4x_1 - x_2^2 - 12$ с окружностью $(x_1 - 5)^2 + (x_2 - 5)^2 = 16$.

Продифференцировав неявно оба уравнения, получим:

$$0 = 4 - 2x_2x_2', x_2' = \frac{2}{x_2},$$

$$0 = 2(x_1 - 5) + 2(x_2 - 5)x_2',$$

$$x_2' = -\frac{x_1 - 5}{x_2 - 5}.$$

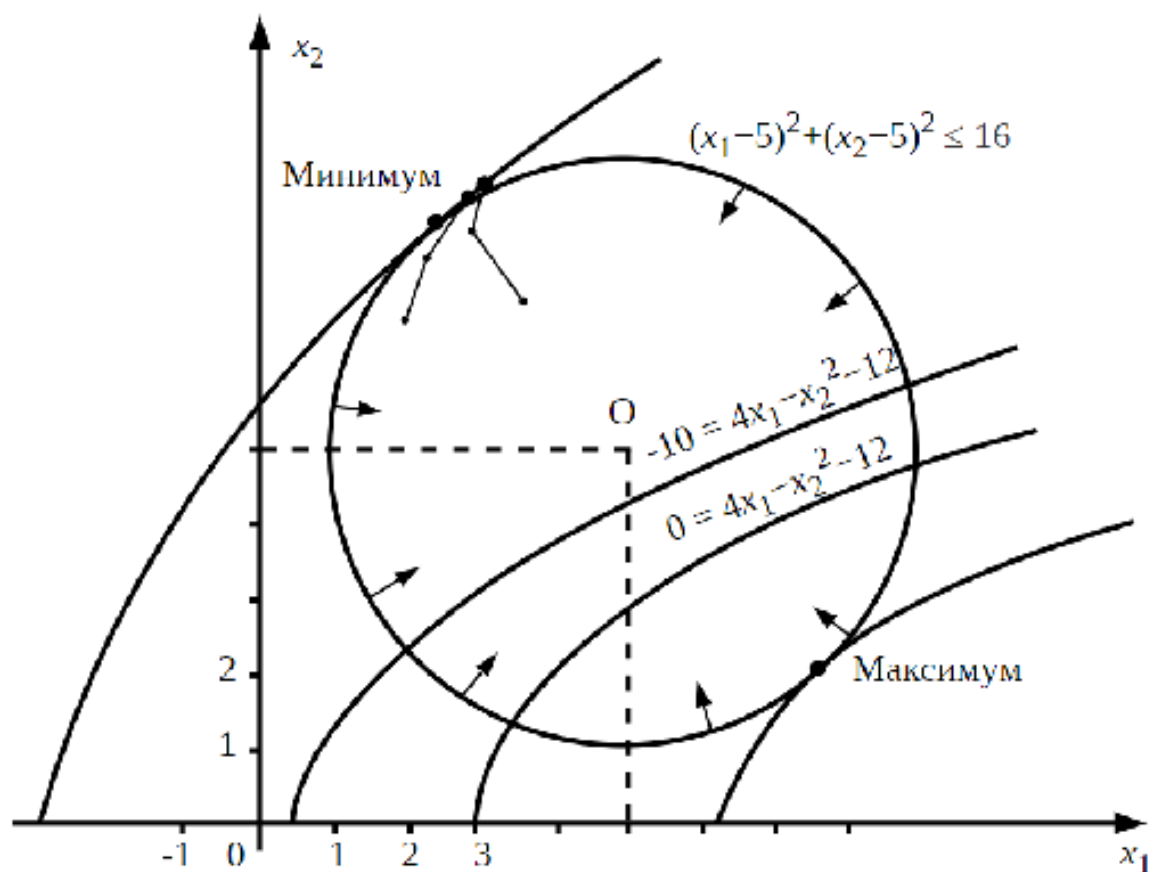


Рис. 2.12

Отсюда

$$\frac{2}{x_1} = -\frac{x_1-5}{x_2-5}.$$

Добавив к этому уравнению уравнение окружности и решив совместно полученную систему

$$\begin{cases} \frac{2}{x_1} = \frac{x_1-5}{5-x_2}, \\ (x_1-5)^2 + (x_2-5)^2 = 16, \end{cases}$$

находим следующие координаты точек касания: глобальный минимум

$$x_1 = 3,692, x_2 = 8,78, f = -74,32;$$

глобальный максимум

$$x_1 = 7,91, x_2 = 2,25, f = -14,55.$$

Построение штрафной функции. В качестве штрафной функции возьмем следующую функцию:

$$\begin{aligned}
P(X, r) &= f + r \left(\frac{1}{g_1} + \frac{1}{g_2} + \frac{1}{g_3} \right) = \\
&= 4x_1 - x_2^2 - 12 + r \left(\frac{1}{10x_1 - x_1^2 + 10x_2 - x_2^2 - 34} + \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} \right).
\end{aligned}$$

Градиент и матрица Гессе функции. Запишем формулы для вычисления градиента и матрицы Гессе функции $P(x, r)$:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial P}{\partial x_1} &= 4 + r \left(-\frac{1}{x_1^2} - \frac{(10-2x_1)}{g_1^2} \right), \\
\frac{\partial P}{\partial x_2} &= -2x_2 + r \left(-\frac{1}{x_2^2} - \frac{(10-2x_2)}{g_1^2} \right), \\
\frac{\partial^2 P}{\partial x_1^2} &= r \left(\frac{1}{x_1^3} - \frac{2}{g_1^2} - \frac{2(10-2x_1)^2}{g_1^3} \right), \\
\frac{\partial^2 P}{\partial x_2^2} &= -2 + r \left(-\frac{1}{x_2^3} + \frac{2}{g_1^2} + \frac{2(10-2x_2)^2}{g_1^3} \right), \\
\frac{\partial^2 P}{\partial x_1 \partial x_2} &= \frac{\partial^2 P}{\partial x_2 \partial x_1} = r \frac{2(10-2x_1)(1-2x_2)}{g_1^3},
\end{aligned}$$

где

$$g_1(x_1, x_2) = 10x_1 - x_1^2 + 10x_2 - x_2^2 - 34.$$

Используя эти формулы, сделаем несколько шагов по поиску минимума функции $P(X, r^0)$ градиентным методом (см. п. 2.1.3).

Вычислительная процедура.

Шаг 1. Выбираем точку X^0 , принадлежащую внутренности допустимой области F^0 (т.е. такую точку, в которой $g_1 > 0, g_2 > 0, g_3 > 0$). Такой является, например, точка $X^0 = (4, 7)$. Выбираем начальное значение коэффициента r : $r^0 = 10$.

Шаг 2. Градиентным методом решаем задачу минимизации P -функции при $r^0 = 10$. Для этого вычисляем частные производные функции P в точке $X^0 = (4, 7)$:

$$S_1 = \frac{\partial P(X^0, r^0)}{\partial x_1} = 3,21; \quad S_2 = \frac{\partial P(X^0, r^0)}{\partial x_2} = -13,987$$

и двигаемся в направлении наискорейшего спуска. Координаты новой точки вычисляются по формулам:

$$x_1^1 = x_1^0 - \alpha \frac{S_1}{\sqrt{S_1^2 + S_2^2}},$$

$$x_2^1 = x_2^0 - \alpha \frac{S_2}{\sqrt{S_1^2 + S_2^2}},$$

$$x_1^1 = 4 - \alpha \frac{3,21}{\sqrt{(3,21)^2 + (13,87)^2}},$$

$$x_2^1 = 7 - \alpha \frac{(-13,87)}{\sqrt{(3,21)^2 + (13,87)^2}}.$$

Шаг 3. Выбираем путем дробления $\alpha = \frac{\alpha}{2}$ значение α , начиная с $\alpha = 1$, из условия

$$P(x_1^1, x_2^1) < P(x_1^0, x_2^0).$$

При $\alpha = 1$ $P(x_1^1, x_2^1) < P(x_1^0, x_2^0)$, так как $P(x_1^1, x_2^1) = -54,81, P(x_1^0, x_2^0) = -40,16$.

Поэтому новая точка будет иметь координаты:

$$x_1' = 4 - 0,22 = 3,78; x_2' = 7 + 0,97 = 7,97.$$

Повторяя этот процесс, получаем следующие точки:

$$x_1^2 = 3,78 - 1 \frac{2,53}{\sqrt{(2,53)^2 + (14,24)^2}} = 3,59,$$

$$x_2^2 = 7,97 + 1 \frac{14,24}{\sqrt{(2,53)^2 + (14,24)^2}} = 8,95, \alpha = 1,$$

$$x_1^3 = 3,59 + 0,125 \frac{7,26}{\sqrt{(7,26)^2 + (11,6)^2}} = 3,665,$$

$$x_2^3 = 8,95 - 0,125 \frac{11,6}{\sqrt{(7,26)^2 + (11,6)^2}} = 8,85, \alpha = 0,125.$$

Чтобы получить координаты третьей точки, длину шага пришлось уменьшить до $\alpha = 0,125$.

Завершение поиска минимального значения Р-функции определяется на каждом этапе вычислительного процесса выполнением одного из следующих условий:

$$\left| \frac{\partial P(x^k, r^k)}{\partial x_i} \right| < \varepsilon, j = \overline{1, n};$$

$$|\Delta x_i^k| < \varepsilon, j = \overline{1, n},$$

где

$$\Delta x_i^k = x_i^k - x_i^{k-1}.$$

Шаг 4. Меняем значение коэффициента r ($r = \frac{r}{4}$), повторяем все с шага 2 при новом значении r . Критерием

останова циклического процесса метода внутренней точки является выполнение одного из следующих условий:

$$|P - f| \leq Q,$$

$$r < E,$$

где E, Q – наперед заданные небольшие числа.

В табл. 2.3 приведены результаты, полученные на ЭВМ с помощью программы, основанной на методе внутренней точки, для различных начальных точек X^0 .

Таблица 2.3

X^0, r^0	№ этапа	r	x_1	x_2	$f(X)$	$P(X, r)$	$g_1(X)$
$x_1^0 = 4$	0	10	4	7	-45	-40,16	11
$x_2^0 = 7$	8	10	3,691	8,78	-74,32	-9210,38	-10^{-3}
$x_2^0 = 7$	9	2,5	3,692	8,78	-74,32	-21353,4	$-1,2 \cdot 10^{-4}$
$r^0 = 10$	10	0,625	3,692	8,78	-74,32	-11146,7	$-5,6 \cdot 10^{-5}$
	17	$4 \cdot 10^{-5}$	3,692	8,78	-74,32	85,67	$9,5 \cdot 10^{-7}$
$x_1^0 = 2$	0	10	2	4	-20	-10,83	6
$x_2^0 = 4$	8	10	3,0103	8,4703	-71,7	-5841,5	$-1,7 \cdot 10^{-3}$
$x_2^0 = 4$	9	2,5	3,0104	8,4703	-71,7	-3380,9	$-7 \cdot 10^{-4}$
$r^0 = 10$	16	$4 \cdot 10^{-5}$	3,0104	8,47	-71,7	568,29	$2 \cdot 10^{-7}$

Результаты показывают, что практически при первом значении штрафа $r = 10$ достигается оптимальная точка. Скорость сходимости зависит от начального приближения, и процесс оптимизационного поиска требует контроля за его сходимостью со стороны пользователя.

2.4. МЕТОД ВНЕШНЕЙ ТОЧКИ

2.4.1. Теоретические основы метода

Чтобы пояснить метод внешней точки, применяемый для решения задачи А, рассмотрим сначала частный случай штрафной функции:

$$V(X) = \sum_{i=1}^m (\min(g_i(X), 0))^2 + \sum_{j=m+1}^p h_j^2(X). \quad (2.23)$$

Очевидно, что $V(X) = 0$ тогда и только тогда, когда $g_i(X) \geq 0, i = \overline{1, m}, h_j(X) = 0, j = \overline{m+1, p}$, т.е. $X \in F$ (точка находится в допустимой области). При этом если $t > 0$, то функция $t^*V(X)$ аппроксимирует функцию бесконечного штрафа $C(X)$ при $t \rightarrow \infty$ (рис. 2.14).

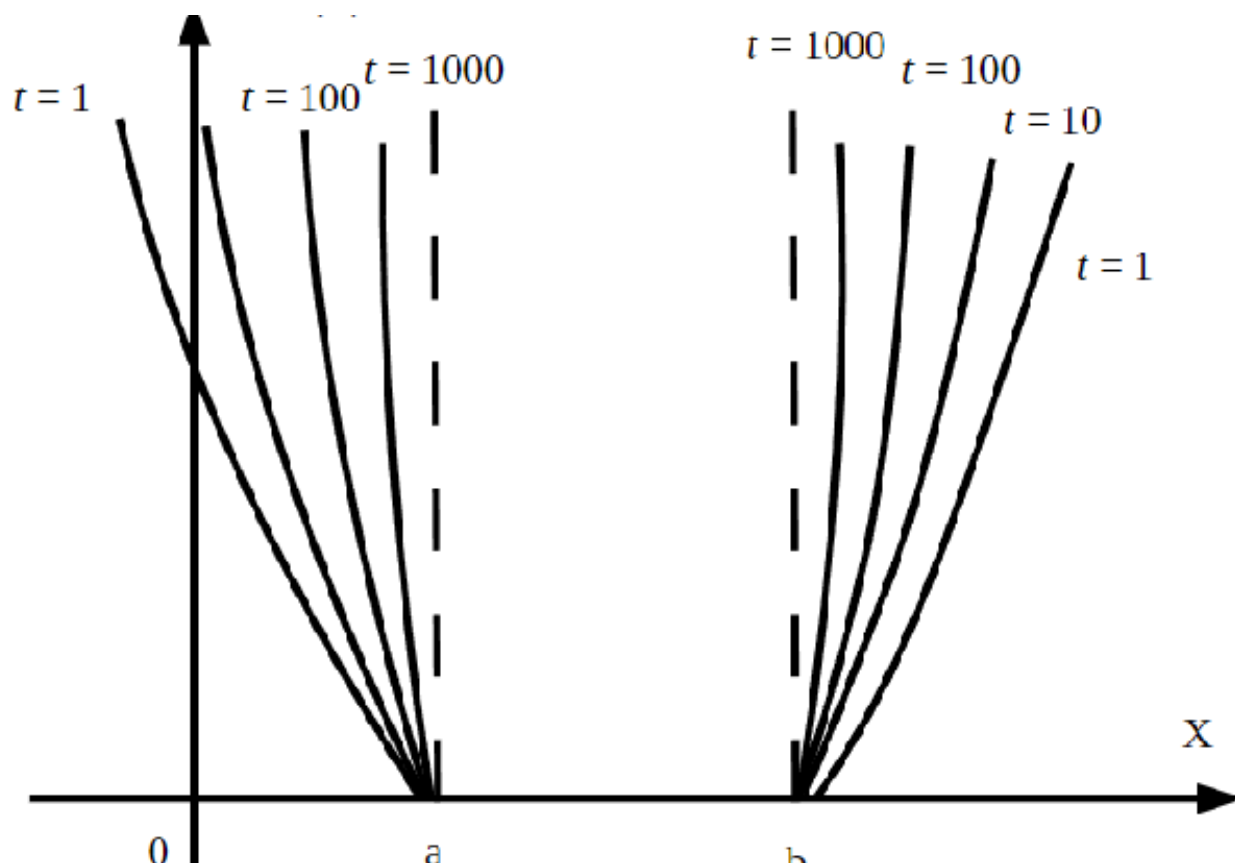


Рис. 2.14

Метод внешней точки использует последовательность $\{t^k\}^\infty$, для которой $t^k > 0$ для всех k , $t^{k+1} > t^k$, $\lim_{k \rightarrow \infty} t^k = \infty$.

Определим X^k как точку минимума функции

$$P(X, t^k) = f(X) + t^k * V(X). \quad (2.24)$$

Тогда

$$P(X^k, t^k) = \min_{X \in E^n} P(X, t^k). \quad (2.25)$$

Задача А с помощью метода внешней точки решается следующим образом. При заданном $t^1 > 0$, где t^1 обычно выбирается равным 1, определяем X^1 , используя какой-нибудь метод минимизации для задачи без ограничений. Далее, воспользовавшись $t^2 > t^1$, определим X^2 , опять применив метод минимизации без ограничений.

Таким образом, вырабатывается последовательность $\{X^k\}^\infty$, при определенных условиях [2, 3] сходящаяся к решению задачи А (рис. 2.15).

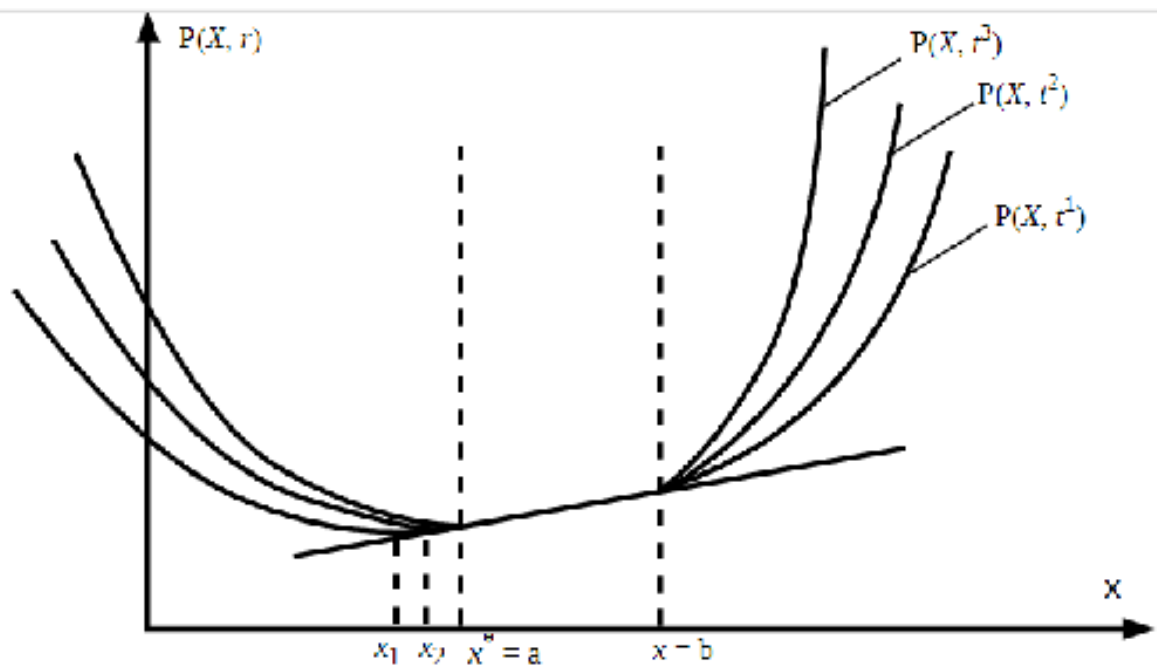


Рис. 2.15

Последовательное вычисление X^{k+1} по X^k может быть простым. Если t^{k+1} ненамного больше t^k , то точка X^{k+1} должна быть недалеко от X^k . С помощью метода решения задачи без ограничений, исходя из точки X^k , можем легко получить новую точку X^{k+1} . В методах внешней точки функция $V(X)$, которая может иметь и другой вид, нежели (2.23), налагает штраф за выход из допустимой области.

2.4.2. Алгоритм метода внешней точки

Ниже дается общее описание методов внешней точки.

Пусть $\{t^k\}^\infty$ будет такая последовательность $t^k > 0, t^{k+1} > t^k$, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} t^k = \infty. \quad (2.26)$$

Определим непрерывную функцию $V(X)$, называемую штрафом, следующим образом:

$$V(X) \begin{cases} 0, & \text{если } X \in F, \\ > 0, & \text{если } X \notin F. \end{cases} \quad (2.27)$$

Для ограничений неравенств $g_i(x) \geq 0, i = \overline{1, m}, \varepsilon > 0$ типичный вид для V будет

$$G(X) = \sum_{i=1}^m |\min[g_i(X), 0]|^{1+\varepsilon}. \quad (2.28)$$

Для ограничений равенств функция V выглядит следующим образом:

$$V = H(X) = \sum_{i=m+1}^P h_j^2(X), \quad (2.29)$$

хотя возможны и другие виды.

Определим для $t > 0$ функцию

$$P(X, t) = f(X) + t * G(X) + t * H(X). \quad (2.30)$$

Алгоритм

1. Для некоторого $t^1 > 0$ определяется безусловный локальный минимум функции $P(x, t)$ (2.30). Обозначим его через $X^1(t^1)$.

2. Если уже известно значение $X^1(t^1)$, то находится безусловный локальный минимум функции $P(x, t^2)$ (2.30), где $t^2 > t^1$.

3. Процесс повторяется, т.е. находится безусловный локальный минимум функции $P(x, t^k)$ (2.30) при строго возрастающей (стремящейся к ∞) последовательности $\{t^k\}_1^\infty$.

В определенных условиях [3, 4] при $t^k \rightarrow \infty$ последовательность безусловных локальных минимумов сходится к условному локальному минимуму X^* .

Интуитивно это можно обосновать следующим образом: если X находится слишком далеко от допустимой области, то для больших t^k значение штрафного члена $t^k * (Q(X) + H(X))$ увеличивается. Таким образом, если $t^k \rightarrow \infty$, безусловные локальные минимумы должны приближаться к допустимой области, чтобы минимизировать значение штрафного члена. Этот метод называется методом внешней точки потому, что движение в нем осуществляется из недопустимой области в допустимую.

Использование методов внешней точки является наиболее целесообразным при ограничениях-равенствах.

К описанию, приведенному в п.2.3.3, можно добавить следующее: начальное значение X^0 может быть выбрано произвольно как внутри допустимой области, так и вне ее; $t^0 = 1$; коэффициент t , регулирующий размер штрафа, увеличивается в два раза после каждого шага вычислений; в качестве условия останова могут быть выбраны соотношения:

$$|tV| = |tG + tH| \leq \varepsilon, \quad (2.31)$$

$$|p - f| \leq \varepsilon, \quad (2.32)$$

$$t > k,$$

где k – большое наперед заданное число, например $k = 1000$.

Условия (2.31) и (2.32) эквивалентны, они вытекают из сходимости метода внешней точки. При выполнении условия $t > k$ необходимо проверить (2.32). Если (2.32) не выполняется с заданной степенью точности, значит, оптимизационный процесс расходится. Для безусловной минимизации $P(x, t^k)$ также могут использоваться методы, описанные в п.2.1 данного пособия.

2.4.4. Примеры применения метода внешней точки

Пример 2.9. Минимизировать

$$f = (x_1^2 - 2x_1)$$

при ограничении

$$g_1 = -x_1 \geq 0.$$

Решением будет точка $x_1^* = 0$. Положим в (2.28) $\varepsilon=0$ и рассмотрим функцию штрафа вида:

$$P(X, t) = x_1^2 - 2x_1 - t * \min(-x_1, 0).$$

Тогда

$$P(X, t) = \begin{cases} x_1^2 + (t - 2) * x_1, & x_1 > 0, \\ x_1^2 - 2x_1, & x_1 \leq 0. \end{cases}$$

Для $t < 2$ безусловный минимум достигается в точке $x_1 = 0.5 * (2 - t)$; для $t \geq 2$ безусловный минимум $P(X, t)$ совпадает с условным и достигается при $x_1 = 0$.

Пример 2.10. Минимизировать

$$f = x_1^2 - 10x_1$$

при ограничениях

$$g_1 = 1 - x_1 \geq 0.$$

Очевидно, что оптимальной точкой является $x_1 = 1$.

Чтобы решить эту задачу алгоритмом штрафных функций, используем следующую квадратичную функцию потерь:

$$G(X) = (\min(0, 1 - x_1))^2.$$

Тогда

$$P(x, t) = x_1^2 - 10x_1 + t * (\min(0, 1 - x_1))^2.$$

Так как $P(x, t)$ выпукла и непрерывно дифференцируема, то ее минимум может быть найден дифференцированием. Соответственно x_1 — точка, которая минимизирует $P(x, t)$ при $t \rightarrow \infty$, будет оптимальной точкой:

$$\frac{\partial P(x, t)}{\partial x_1} = 2x_1 - 10 - 2t(\min(0, 1 - x_1)) = 0$$

или

$$\min(2x_1 - 10, 2x_1(1 + t) - 10 - 2t) = 0.$$

Если $2x_1 - 10 = 0$, то $x_1 = 5$.

Если $2x_1(1 + t) - 10 - 2t = 0$, то $x_1 = \frac{10+2t}{2(1+t)} = \frac{5+t}{1+t}$.

Оценивая минимум при значениях $x_1 = 5$ и $x_1 = \frac{5+t}{1+t}$, можно сделать следующие выводы:

– точка $x_1 = 5$ лежит вне допустимой области и представляет собой минимум целевой функции f при отсутствии ограничений;

– точка

$$x_1 = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{5+t}{1+t} = 1$$

при $t \rightarrow \infty$ является допустимой и представляет собой оптимальное решение поставленной задачи.

Пример 2.11. Минимизировать

$$f = -x_1x_2$$

при ограничениях:

$$g_1 = -x_1 - x_2^2 + 1 \geq 0;$$

$$g_2 = x_1 - x_2 \geq 0.$$

Пусть

$$G(X) = \sum_{i=1}^2 G_i(g_i(x)), \quad G_i(g_i(x)) = \left[\frac{g_i - |g_i|}{2} \right]^2.$$

Тогда

$$P(x, t) = -x_1 x_2 + t * \left[\frac{-x_1 - x_2^2 + 1 - |-x_1 - x_2^2 + 1|}{2} \right]^2 +$$

$$+ t * \left[\frac{x_1 + x_2 - |x_1 + x_2|}{2} \right]^2$$

будет функцией, минимум которой ищется методом внешней точки. В табл. 2.5 приведены значения $X^k(t^k)$ для четырех различных значений t . Из рис. 2.17 видно, что при возрастании t эти значения приближаются к оптимуму из недопустимой области.

Таблица 2.5

	t	$x_1(t)$	$x_2(t)$
t_1	1	0,89	0,64
t_2	2	0,77	0,62
t_3	3	0,73	0,61
t_4	10	0,67	0,58
Оптимальная точка		2/3	$\sqrt{3}/3$

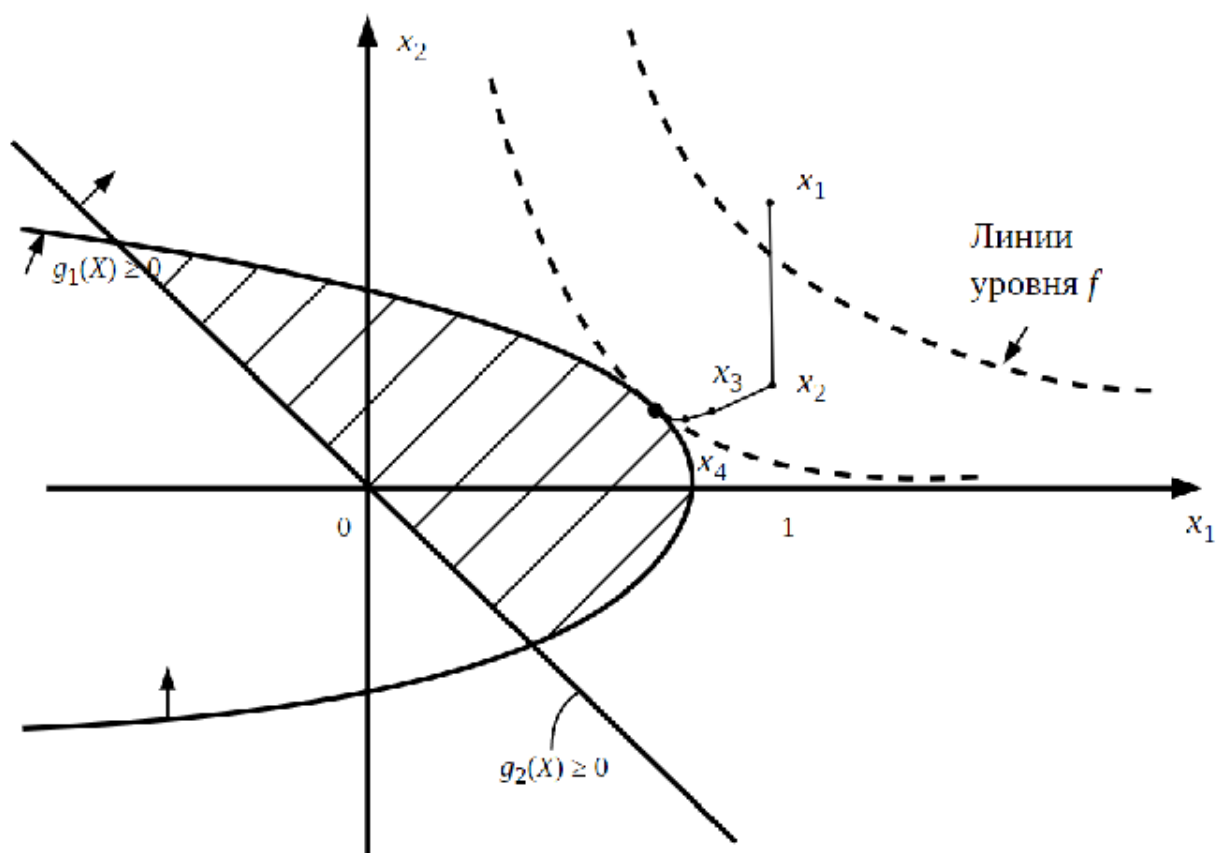


Рис. 2.17

2.4.5. Пример выполнения практической работы

Пример 2.12. Минимизировать

$$x_1^2 + x_2^2$$

при ограничениях

$$h_1 = x_1^2 + x_2^2 - 9x_2 + 4,25 = 0.$$

Графическое решение. На рис. 2.18 изображены область допустимых значений и линии уровня целевой функции f . Линиями уровня являются окружности радиусом $\sqrt{f}$ с центром в точке $(x_1 = 0, x_2 = 0)$. Допустимые точки находятся на окружности с центром в точке $(x_1 = 0, x_2 = 4,5)$ и радиусом $R = 4$. Оптимальным решением задачи является точка $(x_1 = 0, x_2 = 0,5)$, $f = 0,25$.

Построение штрафной функции. В качестве штрафной функции $P(x,t)$ возьмем следующую функцию:

$$P(x,t) = f + th_1^2 = x_1^2 + x_2^2 + t(x_1^2 + x_2^2 - 9x_2 + 4,25)^2$$

и решим задачу методом внешней точки.

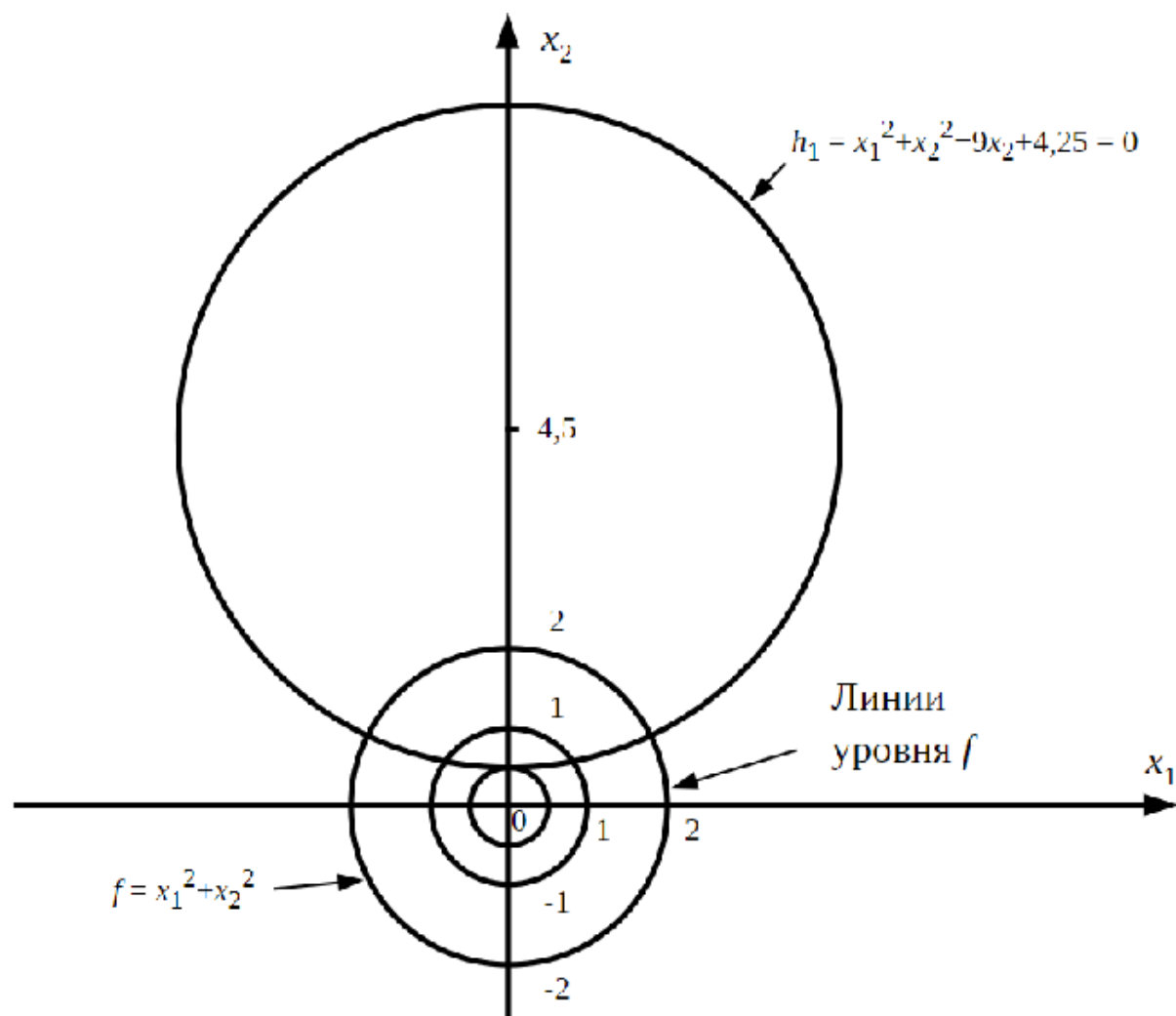


Рис. 2.18

Градиент и матрица Гессе функции $P(x, t)$. Запишем формулы для вычисления градиента и матрицы Гессе функции $P(x, t)$:

$$\frac{\partial P}{\partial x_1} = 2x_1 + 4tx_1h_1(X),$$

$$\frac{\partial P}{\partial x_2} = 2x_2 + 2th_1(X)(2x_2 - 9),$$

$$h_1(X) = x_1^2 + x_2^2 - 9x_2 + 4,25,$$

$$\frac{\partial^2 P}{\partial x_1^2} = 2 + 4t(3x_1^2 + x_2^2 - 9x_2 + 4,25),$$

$$\frac{\partial^2 P}{\partial x_2^2} = 2 + 2t((2x_2 - 9)^2 + 2h_1(x)),$$

$$\frac{\partial^2 P}{\partial x_1 \partial x_2} = \frac{\partial^2 P}{\partial x_2 \partial x_1} = 4tx_1(2x_2 - 9).$$

Используя эти формулы, проделаем несколько шагов по поиску минимума функции $P(x, t)$ градиентным методом.

Шаг 1. Выбираем произвольно начальную точку $X^0 = (0,0)$ и начальное значение коэффициента $t^0 = 1$.

Шаг 2. Градиентным методом решаем задачу минимизации P -функции при $t = 1$. Для этого вычисляем частные производные функции P в точке $X^0 = (0,0)$:

$$S_1 = \frac{\partial P(x^0, t^0)}{\partial x_1} = 0,$$

$$S_2 = \frac{\partial P(x^0, t^0)}{\partial x_2} = 76,5.$$

Вектор S нормируем:

$$V_1 = \frac{S_1}{\sqrt{S_1^2 + S_2^2}} = 0,$$

$$V_2 = \frac{S_2}{\sqrt{S_1^2 + S_2^2}} = -1$$

и находим координаты новой точки при $\alpha = 1$:

$$x'_1 = x_1^0 - \alpha V_1 = x_1^0 = 0,$$

$$x'_2 = x_2^0 - \alpha V_2 = 1.$$

Значение функции $P(x'_1, x'_2) = 15,06$ меньше, чем в точке X^0 , $P(X^0) = 18,0625$. Значит, значение $\alpha = 1$ выбрано правильно.

Шаг 3. Повторяя этот процесс, получаем следующие точки:

$$x_1^2 = 0 + \alpha \frac{0}{\sqrt{0^2 + 54,5^2}} = 0,$$

$$x_1^2 = 1 + \alpha \frac{54,5}{\sqrt{0^2 + 54,5^2}} = 0,5, \alpha = 0,5,$$

$$x_1^3 = 0 + \alpha \frac{0}{\sqrt{0^2 + 1^2}} = 0,$$

$$x_2^3 = 0,5 + \alpha \frac{1}{\sqrt{0^2 + 1^2}} = 0,492, \alpha = 0,008,$$

$$x_1^4 = 0 + \alpha \frac{0}{\sqrt{0^2 + 0,01^2}} = 0,$$

$$x_2^4 = 0,492 + \alpha \frac{0,01}{\sqrt{0^2 + 0,01^2}} = 0,492, \alpha = 0,0001.$$

Поиск минимального значения P -функции может быть завершен, так как первые производные в полученной точке близки к нулю: $S_1 = 0, S_2 = 0,06$.

Шаг 4. Меняем значение коэффициента t ($t_{\text{нов}} = 2t_{\text{пред}} = 2$) и повторяем с шага 2 при новом значении t .

Так как при $t=2$ разность между штрафной функцией и функцией цели $|P - f| = |0,246 - 0,242| = 0,04$ очень мала, то полученное решение можно считать оптимальным решением поставленной задачи.

В табл. 2.6 приведены результаты, полученные на ЭВМ с помощью программы на языке Python для различных начальных точек оптимизационного поиска.

Таблица 2.6

X^0	№ этапа	t	x_1	x_2	f	P	h
$x_1 = 0$	0	1	0	0	0	18,06	4,25
$x_2 = 0$	6	1	0	0,49	0,242	0,246	0,06
$x_1 = 0,5$	0	1	0,5	0	0,25	20,5	4,5
$x_2 = 0$	30	1	0,16	0,48	0,255	0,2894	0,183
$x_1 = 0,5$	0	1	0,5	0,5	0,5	0,5625	4,25
$x_2 = 0$	38	1	0,05	0,496	0,249	0,250	0,06
$x_1 = 0,1$ $x_2 = 0,44$	0	1	0,1	0,44	0,2071825	0,4219063	0,463387
	5	1	0,08	0,4976	0,2543965	0,255057	0,0570127
	6	2	0,08	0,4959	0,2524375	0,2554608	0,0388
	14	512	0,079	0,5000	0,256974	0,2569798	10^{-7}
$x_1 = 0$ $x_2 = 1$	0	1	0	1	1	15,0625	-3,75
	6	1	0	0,4923	0,2424	0,2462	0,06
	11	2	0	0,4961	0,2461	0,2480	0,03
	13	4	0	0,4980	0,2480	0,2492	0,015
	15	8	0	0,4990	0,2490	0,2995	0,008
	18	16	0	0,4995	0,2495	0,2497	0,004
	20	32	0	0,4997	0,2497	0,2498	0,002
	22	64	0	0,4998	0,2498	0,2499	0,0009
	23	128	0	0,5	0,25	0,25	0

На графике (рис. 2.18) показана траектория движения к оптимальному решению поставленной задачи.

Результаты показывают, что скорость сходимости в значительной степени зависит от начальной точки X^0 . Практически при первом значении штрафа $t=1$ удается выйти в окрестность оптимальной точки. При последующих значениях $t > t^0$ решение постепенно уточняется.

2.5. МЕТОД ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ТОЧКИ

2.5.1. Теоретические основы метода

Для некоторых задач, например для задач с ограничениями в форме равенств $h_j(X)=0$, $j = \overline{m+1, p}$, методы внутренней точки неприменимы из-за отсутствия "внутренности" допустимой области. С другой стороны, часто требуется выполнение некоторых ограничений $g_i(X)>0$, $i = \overline{1, m}$. В этих случаях целесообразно использовать алгоритм, основанный на комбинации методов внутренней и внешней точки, разработанный Фиакко и Мак-Кормиком [1, 3].

Этот алгоритм гарантирует выполнение части ограничений на протяжении всего вычислительного процесса, в то время как другие ограничения выполняются лишь при приближении к оптимуму. Фиакко и Мак-Кормик доказали теоретическую сходимость метода. В дальнейшем он был назван методом последовательной безусловной минимизации (МПБМ).

В основу метода МПБМ положена та же идея преобразования общей нелинейной задачи (А) в последовательность задач без ограничений путем добавления к целевой функции штрафа за невыполнение ограничений в виде функционалов, зависящих от $h_j(X)$ и $g_i(X)$.

Найти

$$P(X^k, r^k) = \min_{X \in E^n} P(X, r^k),$$

где

$$P(X^k, r^k) = f(X) + \sum_{j=m+1}^p r_j^k H(h_j(X)) + \sum_{i=1}^m G(g_i(X)). \quad (2.33)$$

Функция $P(x, t)$ называется штрафной функцией. Весовые коэффициенты r_j^k регулируют размер штрафа, $H(X)$ и $G(X)$ являются функционалами соответственно от $h_j(X)$ и $g_j(X)$, а $k=0,1,\dots$ есть число завершенных этапов вычислительного оптимизационного процесса.

Типичными требованиями, из которых исходят при выборе функционала $G(X)$, являются следующие:

1. $G_1(g_i(X)) \rightarrow +\infty$ при $g_i(X) \rightarrow 0^+$, для чего необходимо, чтобы точка, определяемая вектором X , всегда была внутренней, т.е. чтобы $\{X | g_i(X) > 0, i = \overline{1, m}\}$.

Например:

$$G_1(g_1(X)) = \sum_{i=1}^m \frac{1}{g_1(X)}$$

или

$$G_1(g_i(X)) = -\sum_{i=1}^m \log g_i(X). \quad (2.34)$$

2. $G_2(g_i(X)) \rightarrow 0$ при $g_i(X) \rightarrow 0^-$.

При таком выборе функционала G оперируют только внешними точками: $\{X | g_i(X) < 0\}$.

Например:

$$G_2(g_i(X)) = \sum_{i=1}^m (\min(0, g_i(X)))^2. \quad (2.35)$$

3. $G_3(g_i(X)) > 0$ при $g_i(X) < 0$ и $G_4(g_i(X)) = 0$ при $g_i(X) > 0$.

При таком выборе функционала G не заботятся о том, чтобы ограничивающие условия удовлетворялись на промежуточных этапах вычислительного процесса, хотя, естественно, требуют, чтобы эти условия удовлетворялись в точке, определяющей искомое решение.

В случае, когда ограничения имеют вид равенств, как правило, требуют, чтобы $H(h_i(X)) \rightarrow 0$ при $h_i(X) \rightarrow 0$. При этом обычно полагают $H(h_j(X)) = (h_j(X))^2$.

При любом (из указанных) выборе функционалов $H(h_j(X))$ и $G(g_j(X))$ требуют, чтобы

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^m r_i^k G(g_i(X^k)) = 0, \quad (2.36)$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{i=m+1}^p r_i^k H(h_i(X^k)) = 0, \quad (2.37)$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |P(X^k, r^k) - f(X^k)| = 0. \quad (2.38)$$

Другими словами, влияние входящих в $P(X^k, r^k)$ (2.33) функций-ограничений на значение данной штрафной функции постоянно по мере развития оптимизационного поиска ослабевает, а в пределе полностью исчезает, так что последовательность $P(X^k, r^k)$ (2.33) сходится к тому же значению, что и соответствующая последовательность значений $f(X^k)$, и, следовательно, экстремум $P(X, r)$ (2.33) совпадает с экстремумом $f(X)$.

Процедура минимизации функции $P(X, r^k)$ (2.33) начинается с внутренней (граничной) точки, т.е. с точки X^0 , в которой все ограничивающие условия в виде неравенств удовлетворены. После вычисления r^0 точка X^1 определяется путем минимизации $P(X, r^0)$ (2.33) градиентным методом или обобщенным методом Ньютона. Затем вычисляется $r^1 < r^0$ и путем минимизации $P(X, r^1)$ (2.33) находится точка X^2 и т.д.

Она имеет похожий вид, что и блок-схемы методов внутренней и внешней точки, за исключением следующих особенностей:

1) штрафная функция, подвергаемая безусловной минимизации, имеет вид

$$P(X, r) = f(X) + \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{j=m+1}^p h_j^2(X) + r \sum_{i=1}^m \frac{1}{g_i(X)}.$$

При $r \rightarrow 0, t = \frac{1}{\sqrt{r}} \rightarrow \infty$, как и коэффициент, регулирующий размер штрафа в методе внешней точки;

2) за начальную точку выбирается такая точка, для которой все ограничения-неравенства выполняются:

$$X^0 = \{X | g_i(X) > 0, i = \overline{1, m}\}.$$

2.5.3. Вычислительные аспекты

В практических расчетах с использованием методов штрафных функций проявляют себя следующие трудности, связанные со сходимостью алгоритмов:

1) если $g_1(X), i = \overline{1, m}, h_j(X), j = \overline{m+1, P}$ не выпуклые функции, то $P(X, r)$ также не будет выпуклой по X . Поэтому она может обладать локальными минимумами. Так как все методы для решения задач без ограничений предназначены для нахождения локального минимума, если целевая функция не выпукла, то при плохом начальном приближении будет найден локальный минимум $X(r)$. Это нарушает сходимость и является существенным недостатком метода штрафных функций в применении к невыпуклым задачам;

2) скорость сходимости зависит от начального выбора и от способа изменения данного параметра r ;

3) для получения хорошего приближения следует r брать достаточно большим, при этом все производные от $P(X, r)$ по X также будут большими, так как они пропорциональны r . Окрестность, где сходимость становится удовлетворительной, очень мала. Кроме того, функция $P(X, r)$ не имеет вторых производных на границе, где может как раз находиться оптимальное решение. Однако быстросходящиеся методы (например, метод Ньютона) требуют наличия у $P(X, r)$ вторых производных по крайней мере в некоторой окрестности искомой точки;

4) матрица Гессе (вторых частных производных) для $P(X, r)$ по мере приближения к экстремуму начинает вести себя все хуже; поэтому направления оптимизационного поиска могут в этих условиях стать ошибочными.

2.5.5. Пример выполнения практической работы

Пример 2.15. Минимизировать

$$f = (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 1)^2$$

при ограничениях:

$$h_1(X) = x_1 - 2x_2 + 1 = 0,$$

$$g_2(X) = -\frac{x_1^2}{4} - x_2^2 + 1 \geq 0.$$

Графическое решение. На рис. 2.21 изображены область допустимых значений и линии уровня целевой функции f .

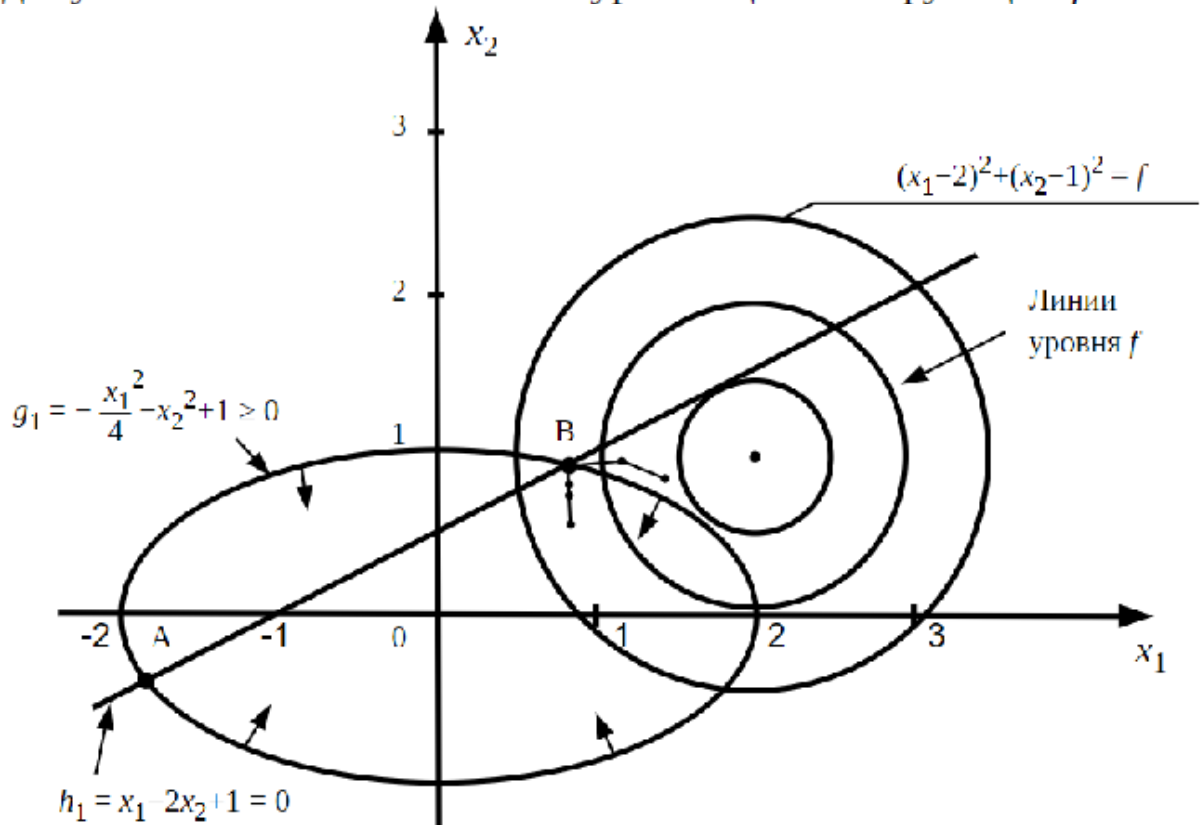


Рис. 2.21

Допустимые точки находятся на отрезке АВ прямой $x_1 - 2x_2 + 1 = 0$, расположенном внутри эллипса $\frac{x_1^2}{4} - x_2^2 = 1$. Линиями уровня являются окружности с центром в точке $(x_1 = 2, x_2 = 1)$ и радиусом $R = \sqrt{f}$. Минимальное значение функция f имеет в точке пересечения прямой $x_1 - 2x_2 + 1 = 0$ с эллипсом $\frac{x_1^2}{4} + 4x_2^2 = 4$. Координаты этой точки находятся путем решения системы:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 1 = 0, \\ x_1^2 + 4x_2^2 = 4, \end{cases}$$

$$x_1 = 0,82, x_2 = 0,91, f = 1.4.$$

Построение штрафной функции. Функция штрафа в этой задаче будет иметь вид:

$$\begin{aligned} P(X, r) &= f + \frac{1}{\sqrt{r}} h_1^2(X) + r \frac{1}{g_2(X)} = \\ &= (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 1)^2 + \frac{1}{\sqrt{r}} (x_1 - 2x_2 + 1)^2 + \frac{r}{(-\frac{x_1^2}{4} - x_2^2 + 1)}. \end{aligned}$$

Здесь ограничение-равенство учитывается так же, как и в методе внешней точки, а ограничение-неравенство – как в методе внутренней точки.

Градиент и матрица Гессе функции $P(X, r)$. Запишем формулы для вычисления градиента и матрицы Гессе функции $P(X, r)$:

$$\frac{\partial P}{\partial x_1} = 2(x_1 - 2) + \frac{2}{\sqrt{r}} h_1(X) + \frac{0.5rx_1}{g_1^2(X)},$$

$$\frac{\partial P}{\partial x_2} = 2(x_2 - 2) + \frac{4}{\sqrt{r}} h_1(X) + \frac{2rx_2}{g_1(X)},$$

$$\frac{\partial^2 P}{\partial x_1^2} = 2 + \frac{2}{\sqrt{r}} + \frac{0.5r(0.75x_1^2 - x_2^2 + 1)}{g_1^3(X)},$$

$$\frac{\partial^2 P}{\partial x_2^2} = 2 + \frac{8}{\sqrt{r}} + \frac{2r(-\frac{x_1^2}{4} + 3x_2^2 + 1)}{g_1^3(X)},$$

$$\frac{\partial^2 P}{\partial x_1 \partial x_2} = \frac{\partial^2 P}{\partial x_2 \partial x_1} = \frac{4}{\sqrt{r}} + \frac{2rx_1^2}{g_1^3(X)}.$$

Используя эти формулы, сделаем несколько шагов по поиску минимума функции $P(X, r^0)$ обобщенным методом Ньютона (см. п. 2.1.4).

Вычислительная процедура

Шаг 1. В качестве начальной выбираем любую точку, лежащую внутри эллипса, например $X^0 = (0,7; 0,6)$. Таким образом, $g_1(X^0) > 0$, а $h_1(X^0) \neq 0$. Начальное значение $r^0 = 10$.

Шаг 2. Вычисляем градиент и матрицу Гессе функции $P(X, r)$ в точке $(0,7; 0,6)$:

$$\nabla P(X^0) = \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 78 \\ 43 & 37 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 P}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 P}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 P}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 P}{\partial x_2^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 38,98 & 54,34 \\ 59,34 & 287,01 \end{bmatrix}.$$

Матрица Гессе является положительно определенной, так как $h_{11}=38,98>0$ и

$$\det \begin{bmatrix} 38,94 & 59,34 \\ 59,34 & 287,01 \end{bmatrix} > 0.$$

Шаг 3. Выбираем направление движения и величину шага. При положительной определенности матрицы Гессе двигаемся в направлении, определяемом формулой (2.11):

$$S = \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \end{bmatrix} = -\mathbf{H}^{-1} \nabla P(X^o), \quad (2.39)$$

где $\mathbf{H}^{-1}$ – матрица, обратная Гессе, а при отрицательной определенности – в направлении наискорейшего спуска:

$$S = \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \end{bmatrix} = \nabla P(X).$$

Находим составляющие выбранного направления:

$$\begin{aligned} S = \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \end{bmatrix} &= -\mathbf{H}^{-1} \nabla P(X^o) = \\ &= \begin{bmatrix} 0,037 & -0,0077 \\ -0,0077 & 0,005 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10,78 \\ 43,37 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,068 \\ -0,137 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Нормируем вектор

$$V_1 = \frac{s_1}{\sqrt{s_1^2 + s_2^2}} = -0,44, V_2 = \frac{s_2}{\sqrt{s_1^2 + s_2^2}} = -0,896.$$

Координаты следующей точки будут равны:

$$x_1^1 = x_1^o + \alpha V_1 = 0,7 - 0,44 = 0,26,$$

$$x_2^1 = x_2^o + \alpha V_2 = 0,6 - 0,896 = -0,296.$$

Так как при $\alpha = 1$ условие

$$P(x_1^1, x_2^1) = 17 < P(x_1^o, x_2^o) = 21$$

выполняется, то вновь полученная точка (x_1^1, x_2^1) принимается за исходную и процесс движения к минимуму $P(X, r^*)$ продолжается аналогичным образом.

Завершение поиска минимального значения P -функции при данном r^k определяется на каждом шаге вычислительного процесса выполнением одного из следующих условий:

$$\left| \frac{\partial P(x^k, r^k)}{\partial x_i} \right| < \varepsilon, i = \overline{1, n},$$

$$|\Delta x_i| < \varepsilon, i = \overline{1, n},$$

где

$$\Delta x_i = x_i^k - x_i^{k-1}.$$

Шаг 4. Меняем значение коэффициента r ($r = \frac{r}{4}$) и повторяем все с шага 2. Критерием останова циклического процесса комбинированного метода является выполнение одного из следующих условий:

$$|P - f| \leq \Theta_0, r < E,$$

где Θ_0, E – наперед заданные малые числа.

В табл. 2.8 приведены результаты, полученные на ЭВМ для различных начальных точек X . На графике (рис. 2.21) жирной линией выделена траектория движения к оптимальному решению поставленной задачи.

Таблица 2.8

№ этапа	r	x_1	x_2	f	P	g	h
12	5	0,6533	0,9456	1,8763	-5794,8	$-8,6 \cdot 10^{-4}$	-0,2278
13	1,25	0,6533	0,6455	1,8163	-1417,4	$-8,6 \cdot 10^{-4}$	-0,2378
14	0,3125	0,6533	0,9165	1,8163	-360,4	$-8,6 \cdot 10^{-4}$	-0,2378
19	$3 \cdot 10^{-4}$	0,6378	0,8215	1,88	1,89	0,2233	$-5 \cdot 10^{-3}$
37	10^{-4}	0,7748	0,8931	1,51	1,52	0,05	-0,011
43	$5 \cdot 10^{-5}$	0,8104	0,902	1,4246	1,4408	0,022	$6 \cdot 10^{-3}$
1	10	1,68	0,96	0,1	-15,49	-0,63	0,76
3	25	1,68	0,96	0,1	-3,47	-0,63	0,76
7	0,04	1	0,89	1	0,458	-0,053	0,212
11	$6 \cdot 10^{-4}$	0,87	0,92	1,27	1,3	$-3 \cdot 10^{-2}$	0,03

2.6. ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Для примеров 2.6.-2.10 выполните пп. 1-4, сформулированные в п.2.4.6, всюду предполагая использование комбинированного алгоритма МПБМ.

Задания к лабораторным работам

Для приведенных в табл. 2.9 задач математического программирования

- 1) дайте геометрическую интерпретацию;
- 2) постройте функцию $P(X,r)$ или $P(X,t)$ для решения задачи указанным методом штрафных функций;
- 3) запишите формулы для вычисления градиента и матрицы Гессе функции $P(X,r)$ или $P(X,t)$ в любой точке X ;
- 4) выберите начальную точку и начальное значение;
- 5) реализуйте некоторую последовательность этапов оптимизационного процесса методом Ньютона или градиентным методом;
- 6) запишите критерии останова оптимизационного поиска;
- 7) нарисуйте и объясните блок-схему алгоритма метода;
- 8) решите задачу на ЭВМ, для этого напишите программу на языке Python.

Выполнить исследования

9) Постройте графики сходимости функции f и $P(X,r)$ в трехмерном пространстве.

10) Проанализируйте траекторию поиска для нескольких вариаций функций: придумайте две-три функции, изменяя коэффициенты в заданных функциях, тем самым изменяя обусловленность функции, постройте графики. Попробуйте ответить на следующий вопрос: Как отличается поведение метода в зависимости от обусловленности задачи, выбора начальной точки и стратегии выбора шага (константная стратегия, стратегия Армихо, стратегия Вульфа)?

11) Проанализируйте траекторию поиска для тестовых функций (по варианту), с помощью тестов на сходимость определите сходимость используемого алгоритма для заданной функции и тестовой, постройте графики, делайте выводы.

По итогам выполнения задания оформляется отчет. В отчете должна быть приведена графическая иллюстрация процесса решения задачи. Содержание отчета о практической или лабораторной работе:

1. Задание к работе.
2. Решение задачи графическим методом.
3. Формулировка решения задачи методом штрафных функций и результаты расчетов 2-3-х итераций.
4. Блок-схема выбранного алгоритма оптимизации.
5. Результаты машинного расчета.
6. Результаты исследований

Таблица 2.9

№ п/п	Задача математического программирования	Метод штраф- ных функций	Метод безуслов- ной мини- мизации
1	$\min f = -8x_1 - 12x_2 + x_1^2 + \frac{3}{2}x_2^2$ $-x_1 + 2x_2 \leq 2, x_1 \leq 6$	Метод внутрен- ней точки	Градиент- ный метод
2	$\min f = x_1^2 + 6x_1 + x_2^2 + 9$ $x_1 \geq 0,$ $x_2 \geq 0$	Метод внутрен- ней точки	Метод Ньютона
3	$\min f = e^{x_1} + e^{x_2}$ $h_1 = x_1^2 + x_2^2 - 9 = 0$	Метод внешней точки	Метод Ньютона
4	$\min f = (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 2)^2$ $h_1 = x_1 + x_2 - 4 = 0$	Комбини- рованный метод	Метод Ньютона
5	$\min f = (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 1)^2$ $g_1 = -\frac{x_1}{4} - x_2 + 1 \geq 0$ $h_2 = x_1 - 2x_2 + 1 = 0$	Комбини- рованный метод	Градиент- ный метод
6	$\min f = x_1^2 - 8x_1 - x_2$ $g_1 = 16 - 2x_1 - x_2 \geq 0$ $h_2 = x_1 - 5x_2 - 20 = 0$ $g_3 = x_1 \geq 0, g_4 = x_2 \geq 0$	Комбини- рованный метод	Градиент- ный метод
7	$\min f = -5x_1 - 2x_2 + x_1^2 - x_1x_2$ $+ x_2^2$ $g_1 = 15 - 2x_1 - 3x_2 \geq 0$ $h_2 = x_1 + 2x_2 - 8 = 0$ $g_3 = x_1 \geq 0, g_4 = x_2 \geq 0$	Комбини- рованный метод	Градиент- ный метод
8	$\min f = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1 - 4x_4$ $g_1 = 20 - 2x_1 - 2x_2 \geq 0$ $g_2 = x_1 + x_2 - 8 \geq 0$ $g_3 = x_1 \geq 0, g_4 = x_2 \geq 0$	Метод внутренней точки	Метод Ньютона

9	$\min f = x_1 - 4x_2 + x_1^2 + x_2^2$ $g_1 = 4 - 2x_1 + x_2 \geq 0$ $g_2 = 10 - x_1 - x_2 \geq 0$ $g_3 = x_1 \geq 0, g_4 = x_2 \geq 0$	Метод внутрен- ней точки	Градиент- ный метод
10	$\min f = -x_1 - 2x_2 + x_2^2$ $g_1 = 6 - 3x_1 - 2x_2 \geq 0$ $g_2 = 4 - x_1 - 2x_2 \geq 0$	Метод внутрен- ней точки	Метод Ньютона
11	$\min f = -x_1 - 2x_2 + x_2^2$ $g_1 = 16 - 3x_1 - 2x_2 \geq 0$ $g_2 = 14 - x_1 - 2x_2 \geq 0$	Метод внутрен- ней точки	Метод Ньютона
12	$\min f = (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 3)^2$ $0 \leq x_1 \leq 5,$ $0 \leq x_2 \leq 10$ $x_1 + x_2 = 7$	Комбини- рованный метод	Градиент- ный метод
13	$\min f = 3x_1^2 + 2x_2^2 - 3x_1 + 1$ $x_1^2 + x_2^2 = 4$	Метод внешней точки	Метод Ньютона
14	$\min f = x_1^2 - x_2^2$ $x_1^2 + x_2^2 \leq 16$ $x_1 - x_2 = 4$	Метод внешней точки	Градиент- ный метод
15	$\min f = x_1^2 + x_2^2 - 8x_1 + 10x_2$ $3x_1 + 2x_2 = 6$	Метод внешней точки	Метод Ньютона
16	$\min f = (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 1)^2$ $x_1^2 + x_2^2 = 36$	Метод внешней точки	Метод Ньютона
17	$\min f = x_1^2 + x_2^2$ $(x_1 - 5)^2 + (x_2 - 3)^2 \geq 9$ $(x_1 - 5)^2 + (x_2 - 3)^2 \leq 36$ $x_1 + x_2 = 8$	Комбини- рованный метод	Градиент- ный метод
18	$\min f = (x_1 - 7)^2 + (x_2 - 7)^2$ $x_1^2 + x_2^2 \leq 36$ $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$	Метод внутренней точки	Градиент- ный метод

19	$\begin{aligned} \min f &= x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1 - 4x_2 \\ x_1 + 2x_2 &\leq 20 \\ x_1 + x_2 &\geq 8 \\ x_1 &\geq 0, \\ x_2 &\geq 0 \end{aligned}$	Метод внешней точки	Градиент- ный метод
20	$\begin{aligned} \min f &= x_1^2 + x_2^2 - x_1 - 2x_2 \\ x_1 + 2x_2 &\leq 16 \\ x_1 + x_2 &= 8 \\ x_1 &\geq 0, \\ x_2 &\geq 0 \end{aligned}$	Комбини- рованный метод	Метод Ньютона
21	$\begin{aligned} \min f &= x_1^2 + \frac{3}{2}x_2^2 - 8x_1 - 12x_2 \\ -2x_1 - x_2 &\leq -4 \\ 2x_1 + 5x_2 &\leq 10 \\ x_1 &\geq 0 \\ x_2 &\geq 0 \end{aligned}$	Метод внутренней точки	Градиент- ный метод
22	$\begin{aligned} \min f &= x_1^2 + \frac{3}{2}x_2^2 - 8x_1 - 12x_2 \\ -3x_1 - 2x_2 &\leq 12 \\ 4x_1 + 3x_2 &\leq 12 \\ x_1 &\geq 0 \\ x_2 &\geq 0 \end{aligned}$	Комбини- рованный метод	Метод Ньютона
23	$\begin{aligned} \min f &= x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 \\ h_1 &= 2x_1 + x_2 - 4 = 0 \\ h_2 &= 5x_1 + x_3 - 8 = 0 \end{aligned}$	Метод внешней точки	Метод Ньютона
24	$\begin{aligned} \min f &= 4x_1 - x_2^2 - 12 \\ h_1 &= 25 - x_1^2 - x_2^2 = 0 \\ g_2 &= 10x_1 - x_1^2 + 10x_2 - x_2^2 - 34 \\ &\quad > 0 \\ g_3 &= x_1 \geq 0 \\ g_4 &= x_2 \geq 0 \end{aligned}$	Комбини- рованный метод	Градиент- ный метод

Тестовые функции

№	Функция
1	Функция Растригина
2	Функция Экли
3	Функция Розенброка
4	Функция Била
5	Функция Гольдшейна-Прайса
6	Функция Бута
7	Функция Букина N 6
8	Функция Матьяса
9	Функция Леви N 13
10	Функция Химмельблау
12	Функция трехгорбого верблюда
13	Функция Изома
14	Функция "крест на подносе"
15	Функция "подставка для яиц"
16	Табличная функция Хольдера
17	Функция МакКормика
18	Функция Шаффера N2
19	Функция Стыбинского-Танга
20	функция Розенброка, ограничена кубической и прямой
21	Функция Розенброка, ограниченная диском
22	Ограниченная функция Мишры-Бёрда
23	Модифицированная функция Таусенда
24	Функция Симионеску